Linear Algebra

Kim youngeun
Jeonju university, Korea

Linear Algebra

벡터와 행렬을 이용해 공간과 변환을 다루는 수학

인공지능의 기초

Basic components

vector

dot product

matrix

matrix multiplication

linear transformation

identity matrix

inverse matrix

determinant

eigen

Vector

숫자의 나열, 공간에서 방향과 크기를 가짐

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

Vector - basic calculation

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{bmatrix}$$

덧셈: 같은 위치끼리 더함

$$c\mathbf{v} = \begin{bmatrix} cv_1 \\ cv_2 \end{bmatrix}$$

스칼라 곱

Vector - basic calculation

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{bmatrix}$$

덧셈: 같은 위치끼리 더함

$$c\mathbf{v} = \begin{bmatrix} cv_1 \\ cv_2 \end{bmatrix}$$

스칼라 곱

ㅇot product

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i$$

두 벡터의 유사도를 측정

값이 크다 → 방향이 비슷
0 → 서로 수직

DL의 attention, similarity 계산의 핵심

Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

벡터를 쌓아 만든 구조

선형변환을 표현

Matrix Multiplication

$$C = AB$$

선형대수의 핵심

$A : m \times n,\ B : n \times p$

조건

$C : m \times p$

결과

$$C_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}$$

행 × 열 방식의 계산

Linear Transformation

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

행렬은 단순 숫자표가 아닌 공간을 변형시키는 함수

벡터를 회전, 확대, 축소, 변형하라는 의미

DL에서 모든 레이어는 이 연산으로 이루어짐

Identity Matrix

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AI = A$$

곱해도 변하지 않는 행렬

Inverse Matrix

$$A^{-1}A = I$$

행렬의 나눗셈

존재 조건

det(A) ≠ 0

Determinant

$$\det(A) = ad - bc$$

행렬이 공간을 얼마나 늘리거나 줄이는지 나타냄

(2×2 기준)

0이면 정보 손실 → 역행렬 없음

Eigen

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

방향은 유지되고 크기만 변하는 벡터

PCA, 차원 축소에 활용

Linear Algebra structure

벡터 → 데이터 표현

행렬 → 변환 (모델)

행렬곱 → 계산

고유값 → 구조 분석

Linear Algebra & DL model

input = $Wx + b$

x: input vector

W: weight matrix

b: bias

Linear Algebra

Kim youngeun